

Aufgabe 1

Es sei $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß (also ein normiertes Maß mit $\mathbb{P}(\Omega) = 1$) auf dem Messraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $A, B \in \mathcal{F}$.

- a) Falls $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$ und $\mathbb{P}(\bar{B}) = \frac{1}{4}$, können A und B dann disjunkt sein?
- b) Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\bar{B}) \Rightarrow \bar{A} = B$
- c) Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$
- d) Sei $\Omega = \{i | i \in \mathbb{N}_0\}$ mit Elementarereignissen $\omega_i = i$. Außerdem gelte $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{c}{i!}$. Wie groß ist c ?

Aufgabe 2

Es sei $\Omega_1 = \Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ jeweils mit σ -Algebra $\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{E})$, wobei

$$\mathcal{E} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}.$$

Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \max(1, x - 1)$.

- a) Geben Sie explizit die beiden Mengensysteme $f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ und $\{B | f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ an und zeigen Sie, dass es sich dabei jeweils um σ -Algebren handelt.
- b) Ist $f: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ messbar?
- c) Zeigen Sie, dass $f(\mathcal{F}_1)$ keine σ -Algebra über Ω_2 ist. (Welche beiden Eigenschaften sind nicht erfüllt?)

Aufgabe 3

Wie kann man bei folgenden Zufallsexperimenten den Ergebnisraum Ω auffassen? Welche Zufallsvariablen werden dabei betrachtet und wie lautet der entsprechende Bildbereich Ω' ?

1. Ein Würfel wird dreimal geworfen. Man interessiert sich dabei für die Augensumme.
2. Bei einem Schießstand auf der Wiesen werden fünf Schüsse abgegeben. Der Standbesitzer weiß aus Erfahrung um die Trefferwahrscheinlichkeit eines Schützen. Ob ein Schütze einen Preis gewinnt, richtet sich nach der Anzahl der Treffer.
3. In einer Firma werden pro Tag n elektronische Bauteile produziert. Man interessiert sich hierbei für den Anteil defekter Bauteile.

Aufgabe 4

Eine Person schießt mit dem Bogen auf eine Scheibe mit Mittelpunkt $(0,0)$ und Radius 2m und trifft immer. Es interessiert der Auftreffpunkt des Pfeiles.

- a) Geben Sie Ω und dessen Mächtigkeit an.
- b) Beschreiben Sie folgende Ereignisse als Teilmenge von Ω :
 - i) A = Der Treffer hat weniger als 1m Abstand zum Mittelpunkt.
 - ii) B = Der Auftreffpunkt liegt im rechten oberen Viertel der Scheibe.
 - iii) C = Der Auftreffpunkt hat mehr als 0.5m Abstand zum Mittelpunkt.
- c) Wie groß könnten $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(C)$ sein, wenn Sie für die Koordinaten eine stetige Gleichverteilung annehmen?